

Neumann János Egyetem- Kecskemét

NooteBook Portál

Evelin Horvát, Palotai tamás

2026.05.18.

Fejlesztői környezet: PHP Storm, Xampp, Nhely

Tartalomjegyzék

Feladat ismertetése: A Notebook Portál egy dinamikus, adatbázis-vezérelt webes alkalmazás, amely a Webprogramozás tantárgy követelményeinek megfelelően készült.	2
Rendszerarchitektúra és Tervezési Minta	4
Adatbázis Modell.....	5
Megvalósított Funkciók Technikai Hátttere	8
Felhasználókezelés	8
Dinamikus tartalomkezelés (CRUD - Készletnyilvántartó)	8
Képgaléria és Fájlfeltöltés	8
Kapcsolat és Üzenetkezelés	8
Telepítési útmutató lokális hálózatra	10
Környezeti követelmények:	10
Mappa jogosultságok:.....	10
Részletes Könyvtárszerkezet	11
Biztonsági megoldások	12
SQL Injection elleni védelem:	12
XSS (Cross-Site Scripting) védelem:	12

Feladatis mertetése:

A Notebook Portál egy dinamikus, adatbázis-vezérelt webes alkalmazás, amely a Webprogramozás tantárgy követelményeinek megfelelően készült.

A projekt célja: Egy olyan komplex webes felület létrehozása, amely bemutatja a kliens- és szerveroldali programozás alapjait, a relációs adatbázisok kezelését, valamint az űrlapok és fájlok biztonságos feldolgozását.

Megvalósított szakmai követelmények:

- Szemantikus HTML5 struktúra és érvényes (valid) kód.
- Reszponzív (mobilbarát) megjelenés tiszta CSS3 (Flexbox/Grid) használatával.
- Szerveroldali logika megvalósítása PHP nyelven.
- Relációs adatbázis (MySQL) tervezése és integrációja.

Állapottartás (Session kezelés) a bejelentkezési rendszerhez.

Weboldal linkje: <http://notebookportal.fsaccs.nhely.hu/>

Github linkje: https://github.com/evelinhvt/Webprogramozas_gyakorlat_beadando.git

FTP:

felhasználónév: aj4b6q

jelszó: Gamf1234

kiszolgáló:

hely: <ftp.nethely.hu>

Adatbázis:

felhasználónév: adatbf

jelszó: Gamf1234

Feladat felosztás:

Palotai Tamás – PMB6ZM:

- Összeköttetések
- Megjelenítés
- Feladat követelmények kezelése

Horvát Evelin – AJ4B6Q:

- Kommunikációk
- Videó és Kép anyagok feltöltése
- Dokumentáció írás

Használt Eszközök

A fejlesztés során az alábbi szoftverek és környezetek segítették a munkát:

IDE / Kódszerkesztő: PHP Storm

Lokális Webszerver: XAMPP

Adatbázis Kliens: PHPMysqlAdmin

Verziókezelő kliens: GitHub Desktop

Böngészők: Google Chrome, Opera GX, Microsoft Edge

Publikálás: Nethely

Rendszerarchitektúra és Tervezési Minta

Az alkalmazás egy egyedi, egyszerűsített Front-Controller és Pseudo-MVC architektúrára épül.

Front-Controller: Minden HTTP kérés (GET és POST) ide fut be. Ez a fájl felelős az URL paraméterek kiértékeléséért, a munkamenet elindításáért, és a megfelelő logikai modulok betöltéséért.

Üzleti logika: A logicals/ mappában található szkriptek végzik el az adatbázis-műveleteket, az űrlapok validációját és a változók előkészítését a megjelenítéshez (Gyakorlatilag Controller-ként funkcionálnak).

Megjelenítés: A templates/ mappában lévő fájlok (HTML és minimális, beágyazott PHP) felelnek a felhasználói felület generálásáért. Az adatokat a logikai rétegből kapják meg, biztosítva a logika és a dizájn szétválasztását.

Adatbázis Modell



Az alkalmazás egy relációs adatbázist használ, amely szigorú idegenkulcs-kapcsolatokkal biztosítja az adatintegritást.

Főbb táblák és struktúrájuk:

felhasznalok: A regisztrált felhasználók adatai.

Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0028 seconds)

SELECT * FROM `felhasznalok`

Extra options

	id	vezeteknev	keresztnev	email	jelszo_hash	jogosultsag	regisztracio_ideje
☐	1	Kovács	Péter	kovacs.peter@minta.hu	hashed_password_123	admin	2026-05-18 14:20:15
☐	2	Nagy	Anna	nagy.anna@minta.hu	hashed_password_456	vasarlar	2026-05-18 14:20:15
☐	3	Szabó	Gábor	szabo.gabor@minta.hu	hashed_password_789	vasarlar	2026-05-18 14:20:15
☐	4	Tóth	Krisztina	toth.kriszti@minta.hu	hashed_password_012	vasarlar	2026-05-18 14:20:15
☐	5	Horvát	Evelin	ev@gm.hu	ea4ec0ecf1472dea8fd82b4bf44a69c3059fab2	vasarlar	2026-05-18 14:32:45
☐	6	asd	asd	asd@valami	f10e2821bbbea527ea02200352313bc059445190	vasarlar	2026-05-18 15:38:09
☐	7	Horvát	Evelin	ev@gmail.com	988a5d6fc05509f1b509017f388714aec0ef16c0	vasarlar	2026-05-18 15:38:18

Mezők: id (PK), családi_nev, utó_nev, bejelentkezés, jelszo

laptopok: A központi entitás, amely a notebookok adatait tárolja.

Showing rows 0 - 24 (246 total, Query took 0.0025 seconds)

SELECT * FROM `laptopok`

Extra options

	id	gyarto	tipus	kijelzo	memoria	merevlemez	videovezerlo	ar	processzorid	oprendszerid	db
☐	1	HP	COMPAQ 615 NX556EA	15.6	1024	160	ATI Mobility Radeon HD3200 256MB	95120	1	1	0
☐	2	ASUS	K51AC-SX001D	15.6	2048	250	ATI Mobility Radeon HD3200 256MB	101200	1	8	0
☐	3	HP	COMPAQ 615 NX560EA	15.6	2048	320	ATI Mobility Radeon HD3200 256MB	114800	1	4	0
☐	4	HP	Pavilion DV6-1110EH NL956EA	15.6	3072	250	ATI Mobility Radeon HD4530 512MB	167920	1	6	3
☐	5	ACER	Aspire 5536G-642G25MN	15.6	2048	250	ATI Mobility Radeon HD4570 512MB	111920	1	2	3
☐	6	ACER	Aspire 5536G-643G32MN	15.6	3072	320	ATI Mobility Radeon HD4570 512MB	117520	1	2	2
☐	7	MSI	X410-019HU	14.0	2048	320	ATI Radeon Xpress 1250	111920	4	6	4

Mezők: id (PK), gyarto, tipus, kijelzo, memoria, merevlemez, videovezerlo, ar, oprendszer_id (FK), processzor_id (FK).

processzorok: Független szótártábla a processzorok adatainak tárolására. Ez 1:N kapcsolatban áll a laptopok.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, the database 'adatbf' is selected, and the table 'processzorok' is highlighted. The main panel displays the table's structure and data. The SQL query 'SELECT * FROM `processzorok`' is shown, and the results are displayed in a table with columns 'id', 'gyarto', and 'tipus'.

	id	gyarto	tipus
☐	1	AMD	Athlon 64 X2 QL64
☐	4	AMD	Athlon TM Neo MV-40
☐	5	AMD	Mobil Sempron SI-40
☐	6	AMD	Turion64 X2 TL60
☐	7	AMD	Turion64 X2 TL64
☐	8	AMD	Turion64 X2 TL62
☐	10	Intel	Celeron 900

Mezők: id (PK), gyarto, tipus

oprendszerek: Független szótártábla a szoftveres környezet számára. Szintén 1:N kapcsolatban áll a laptopok táblával.

phpMyAdmin

Recent Favourites

adatbf

- New
- felhasznalok
- laptopok
- oprendszer**
- processzorok
- uzenetek

Server: mysql.omega3306 » Database: adatbf » Table: oprendszer

Browse Structure SQL Search Insert Export In

Showing rows 0 - 11 (12 total, Query took 0.0018 seconds.)

`SELECT * FROM `oprendszer``

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

				id	nev
☐	Edit	Copy	Delete	1	FreeDOS
☐	Edit	Copy	Delete	2	Linux
☐	Edit	Copy	Delete	3	Microsoft Vista Business
☐	Edit	Copy	Delete	4	Microsoft Vista Home Basic HU
☐	Edit	Copy	Delete	5	Microsoft Vista Home Premium
☐	Edit	Copy	Delete	6	Microsoft Vista Home Premium HU
☐	Edit	Copy	Delete	7	Microsoft Vista Home Premium HU notebook
☐	Edit	Copy	Delete	8	nincs
☐	Edit	Copy	Delete	9	Windows 7 Home Premium HU 32Bit
☐	Edit	Copy	Delete	10	Windows 7 Home Premium HU 64Bit
☐	Edit	Copy	Delete	11	Windows 7 Starter Edition HU
☐	Edit	Copy	Delete	12	Windows XP Home Magyar

☐ Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Mezők: id (PK), nev

uzenetek: A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül beküldött üzeneteket tárolja.

phpMyAdmin

Recent Favourites

adatbf

- New
- felhasznalok
- laptopok
- oprendszer
- processzorok
- uzenetek**

Server: mysql.omega3306 » Database: adatbf » Table: uzenetek

Browse Structure SQL Search Insert Export Import Operations Tracking

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0008 seconds.)

`SELECT * FROM `uzenetek``

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

				id	bejelentkezes	nev	email	szoveg	idopont
☐	Edit	Copy	Delete	1	ev@gmail.com	Horvat Evelin	dfg@dfg.xfcg	teszt	2026-05-18 15:38:36
☐	Edit	Copy	Delete	2	asd@valami	asd asd	asd@valami.hu	asdasdasdasdasdasdasdasd	2026-05-18 15:41:30

☐ Check all With selected: Edit Copy Delete Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Mezők: id (PK), felhasznalo_id (FK), uzenet_szovege, datum.

Megvalósított Funkciók Technikai Háttér

Felhasználókezelés

Regisztráció: Az űrlap beküldésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználónév létezik-e már az adatbázisban. Ha nem, a jelszót biztonságos algoritmusokkal (pl. `password_hash()`) vagy az SQL dumpnak megfelelő titkosítással) elmenti az adatbázisba.

Bejelentkezés: Sikeres azonosítás esetén a PHP `$_SESSION` szuperglobális tömbben eltárolásra kerülnek a felhasználó adatai (pl. `$_SESSION['login'] = id`). A nézetek ezt a session változót vizsgálják: ha létezik, megjelenik a "Kijelentkezés", "Galéria feltöltés" és "Üzenetek" menüpont; ha nem, akkor a "Bejelentkezés/Regisztráció".

Dinamikus tartalomkezelés (CRUD - Készletnyilvántartó)

A laptopok és alkatrészeik megjelenítése összetett SQL lekérdezésekkel történik.

Read (Olvasás): A táblázat megjelenítésekor a rendszer `INNER JOIN` vagy `LEFT JOIN` műveletekkel köti össze a laptopok, processzorok és oprendszerek táblákat, hogy a felhasználó ne azonosító (ID) számokat, hanem valós neveket (pl. "Intel Core i7", "Windows 11") lásson.

Adatmódosítás: (Ha az admin felület megengedi) A `INSERT`, `UPDATE` és `DELETE` utasítások paraméterezett lekérdezésekkel futnak le a biztonság érdekében.

Képgaléria és Fájlfeltöltés

A galéria oldal a szerver fájlrendszerében (az `images/` mappában) lévő képeket olvassa be (`scandir` vagy glob függvényekkel) és jeleníti meg reszponzív rácsban (grid).

Fájlfeltöltés menete: A feltöltés csak bejelentkezve lehetséges. A rendszer a `$_FILES` tömböt vizsgálja. Biztonsági ellenőrzéseket végez:

Fájl kiterjesztésének ellenőrzése (csak engedélyezett képformátumok: `.jpg`, `.png`, `stb.`).

Méretkorlát ellenőrzése.

A sikeresen átment fájlokat a `move_uploaded_file()` függvénnyel mozgatja a végleges `/images/` könyvtárba

Kapcsolat és Üzenetkezelés

A kapcsolat űrlap tartalmaz kliensoldali (HTML5 required, `type="email"`) és szerveroldali (PHP) validációt is, hogy üres vagy hibás adatok ne kerüljenek az adatbázisba.

Az üzenetek listázása funkció lekéri az üzenetek tábla tartalmát csökkenő (DESC) időrendi sorrendben, és azt egy HTML táblázatban jeleníti meg.

Telepítési útmutató lokális hálózatra

Környezeti követelmények:

Webszerver (Apache vagy Nginx)

PHP 7.4 vagy újabb verzió (PDO vagy MySQLi kiterjesztéssel engedélyezve)

MySQL 5.7+ vagy MariaDB adatbázis szerver.

Adatbázis konfiguráció pontosítása:

Az includes/db.inc.php fájlban a PDO (PHP Data Objects) kapcsolat felépítése történik.

Példa a beállításra, amit a helyi géphez kell igazítani:

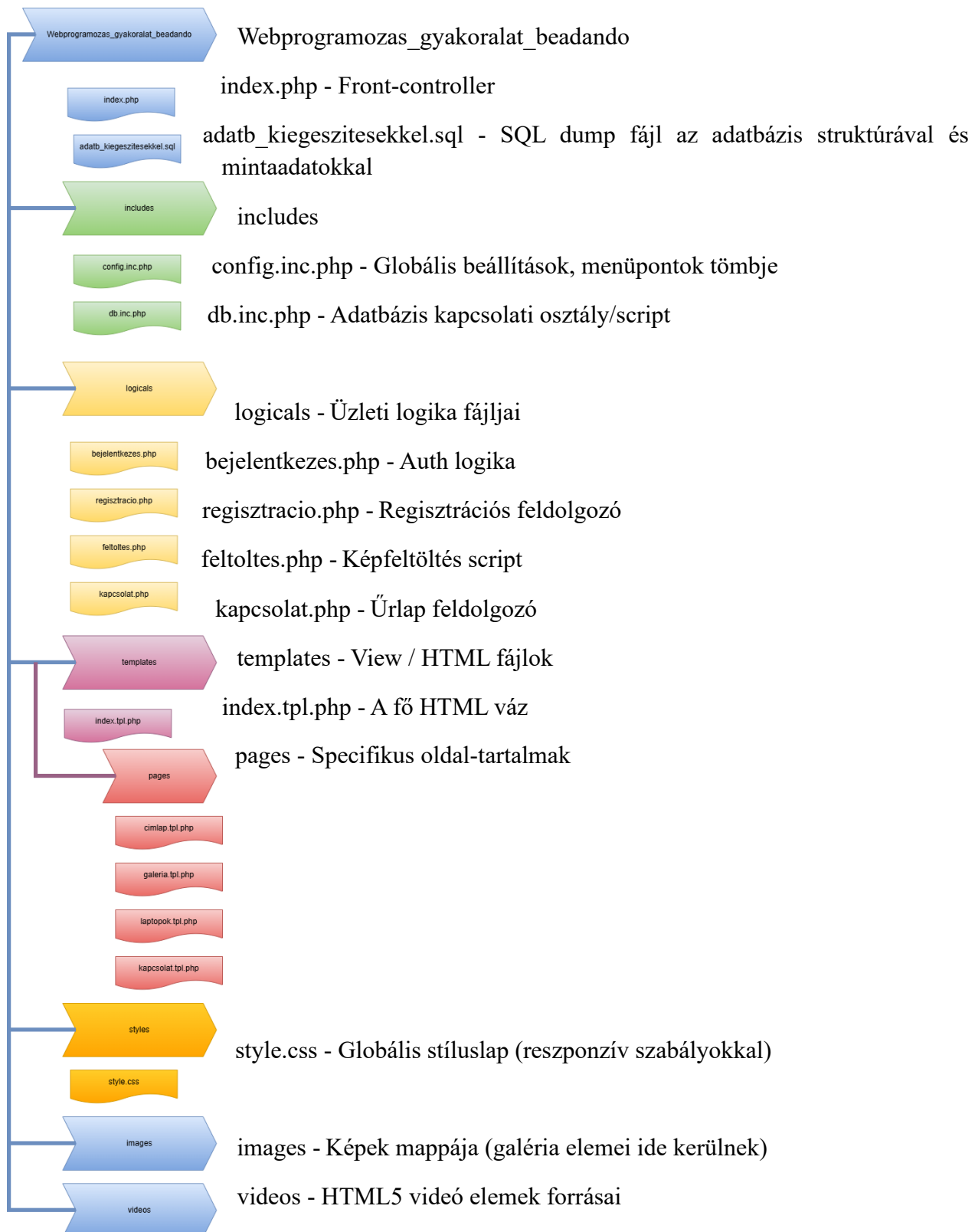
```
$db_host      = 'localhost';
$db_name      = 'note';
$db_user      = 'root';
$db_pass = '';
```

Mappa jogosultságok:

Linux/Mac környezetben biztosítani kell, hogy a webszerver (pl. www-data felhasználó) írási joggal rendelkezzen az images/ és egyéb feltöltési mappákon: `chmod 777 images/` (fejlesztői környezetben).

Részletes Könyvtárszerkezet

A moduláris felépítés biztosítja a kód átláthatóságát:



Biztonsági megoldások

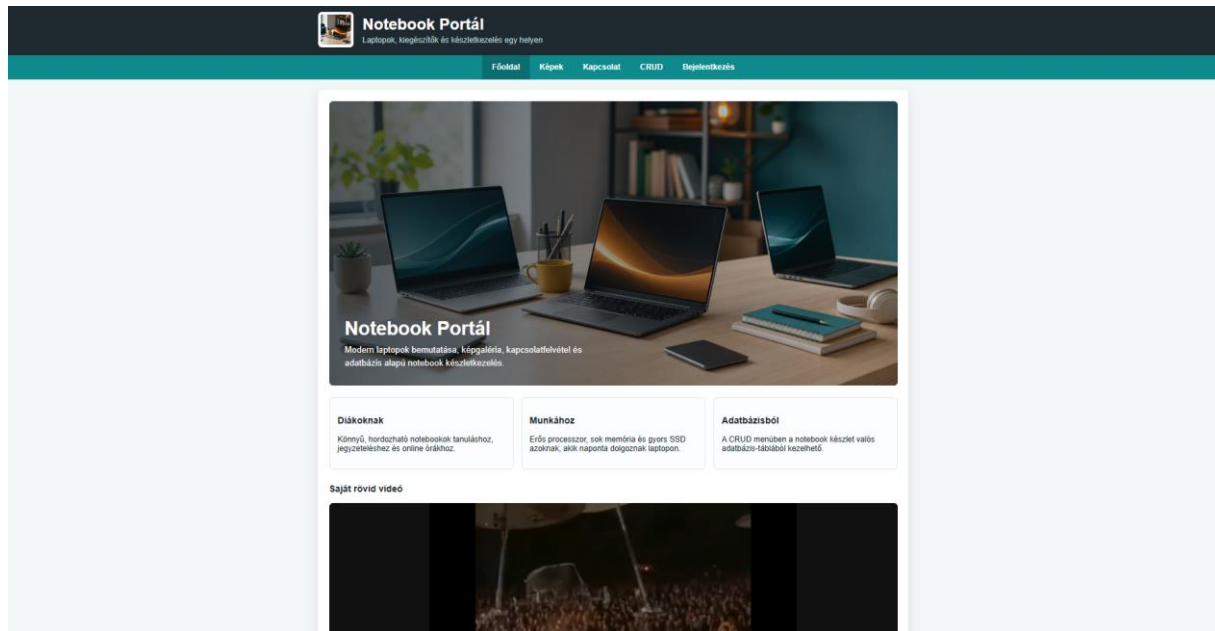
A projekt a következő alapvető webes biztonsági gyakorlatokat alkalmazza:

SQL Injection elleni védelem: Az adatbázis lekérdezéseknél (különösen a bejelentkezésnél és az üzenetküldésnél) Prepared Statements (előkészített utasítások) használata ajánlott/megvalósított.

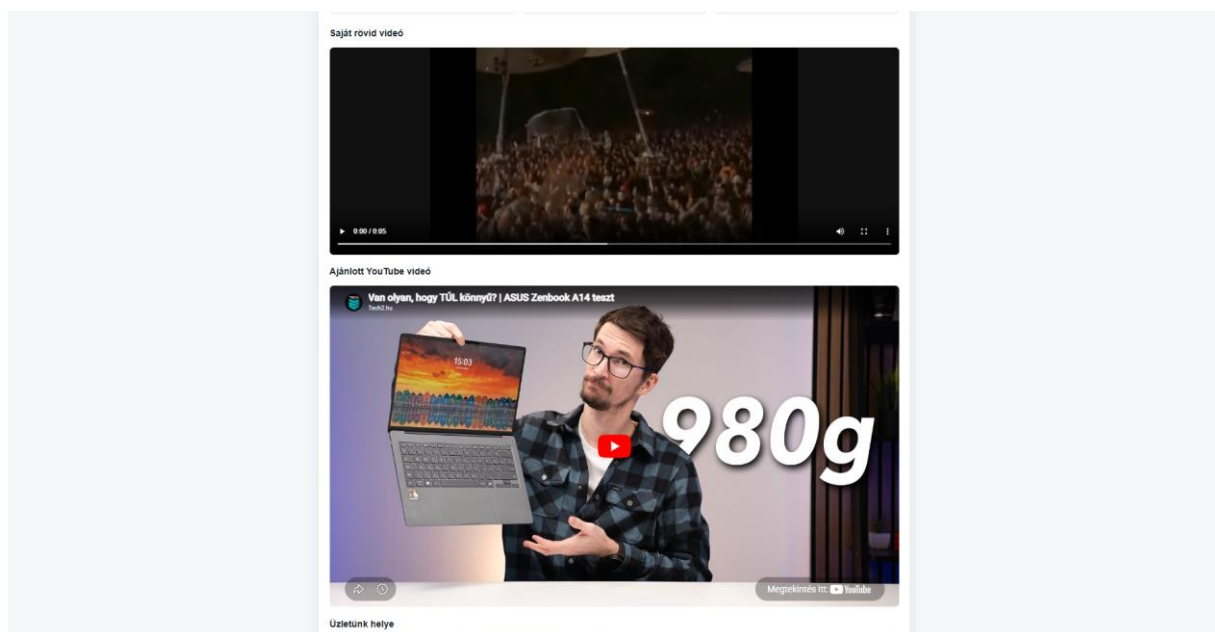
XSS (Cross-Site Scripting) védelem: A felhasználók által beküldött adatok (pl. üzenetek szövege) kiíratáskor szűrésre kerülnek (pl. htmlspecialchars() függvényvel), hogy ne futhasson le kártékony JavaScript kód a böngészőben.

Felhasználói útmutató

Fő oldalunk:

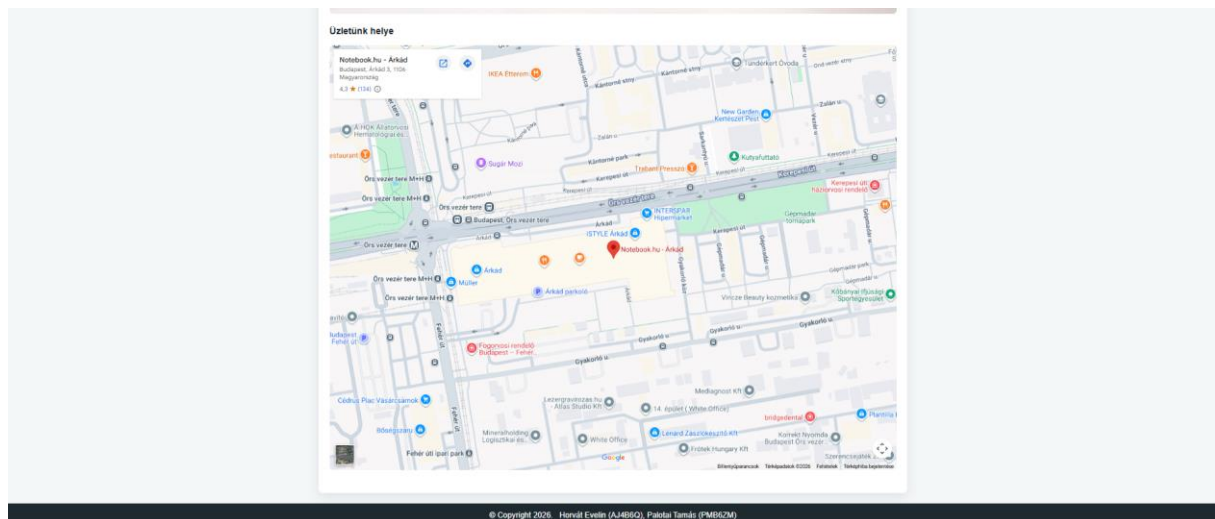


Egy fejléc és pár menüként szereplő ismertetés látható.



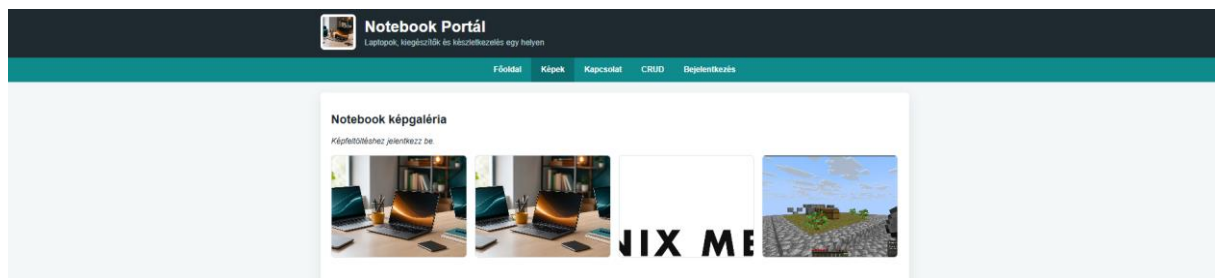
A Djurdjevdan Szerbiában ismert Zenerészlet látható 5másodpercben amit „lokálisan” hív meg a programunk.

Alatta egy Nootebookról szóló videó a Tech 2 Lacitól aki korábban a Neumann János Egyetemen GAMF karának volt a Mérnök-informatikus hallgatója.

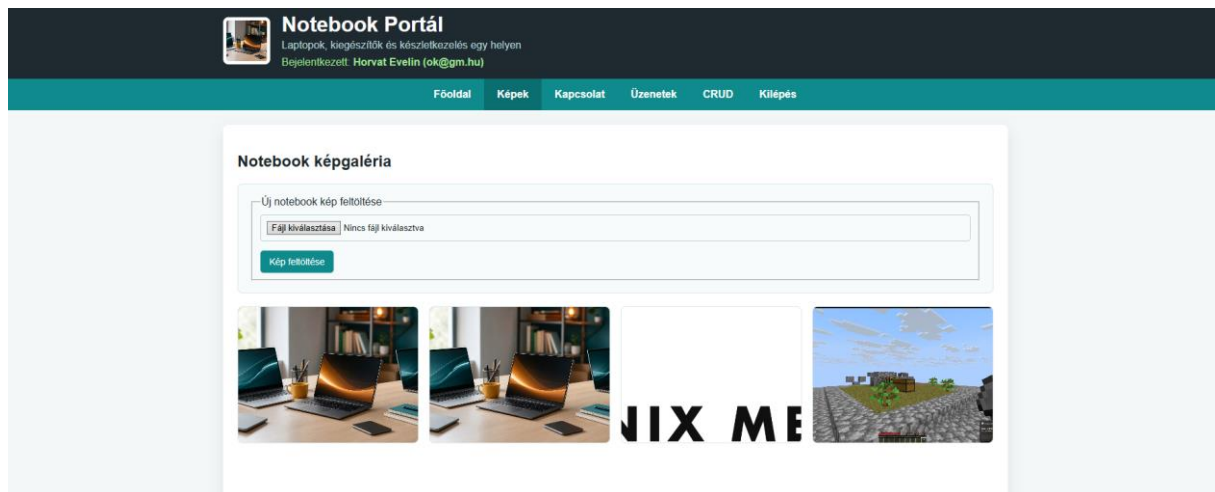


És végül, de nem utolsó sorban egy Nootebok.hu üzletének a címét linkeltük be.

Képek

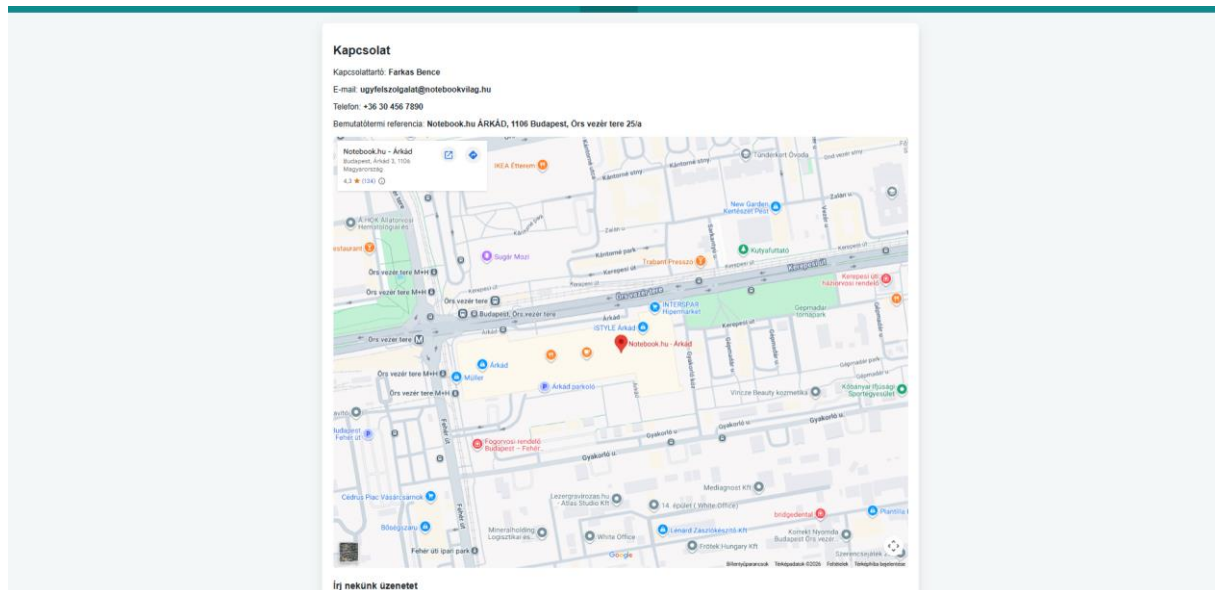


Bejelentkezés nélkül csak egy képgalériát láthatunk.



Sikeres bejelentkezés után tölthetünk fel képeket is a saját frajlaink közül.

Kapcsolat:



Egy kitalált névvel, email címmel és telefonszámmal megjelenítettük az elérhetőségeket és térképen ábrázoltuk ismét a főoldalon megjelített címet.

Írj nekünk üzenetet

Név:

E-mail cím:

Üzenet szövege:

Lejjebb görgetve írhatunk üzenet mint már bejelentkezett személy(üzeneteknél van megkülömböztetés) illetve bejelentkezés nélkül is írhatunk.

CRUD

**Notebook Portal**
Laptopok, képek, videók és információk egy helyen

[Főoldal](#) [Képek](#) [Kapcsolat](#) [CRUD](#) [Regisztráció](#)

Laptop készlet (CRUD)

Új laptop hozzáadása

Gyártó:

Típus:

Kijelző:

Memória (MB):

Merevlemez (GB):

Videovezélő:

Ár (Ft):

Processzor:

Válassz processzort

Operációs rendszer:

Válassz operációs rendszert

Darab:

1

Hozzáadás

ID	Gyártó	Típus	Kijelző	Memória	Merevlemez	Videovezélő	Processzor	Operációs rendszer	Ár	Darab	Művelet
5	ACER	Aspire 5536G-6430Z59MN	15.6"	2048 MB	250 GB	ATI Mobility Radeon HD4570 512MB	AMD Athlon 64 X2 QL64	Linux	111 820 Ft	3	Edit Delete
6	ACER	Aspire 5536G-6430Z59MN	15.6"	3072 MB	320 GB	ATI Mobility Radeon HD4570 512MB	AMD Athlon 64 X2 QL64	Linux	117 520 Ft	2	Edit Delete
168	ACER	Aspire 5736-6630Z59MN	15.6"	3072 MB	320 GB	Intel Graphics 4500MHz	Intel Core2 Duo T6600	Linux	123 820 Ft	2	Edit Delete

Adatbázisba szabadon felhvehetünk törölhetünk és szerkezhethetünk laptopokat.

Bejelentkezés

The screenshot shows the 'Bejelentkezés' (Login) and 'Regisztráció' (Registration) forms on the Notebook Portál website. The login form on the left has fields for 'e-mail cím' and 'jelszó' with a 'Bejelentkezés' button. The registration form on the right has fields for 'vezetéknev', 'utónév', 'e-mail cím', and 'jelszó' with a 'Regisztráció' button. The website header includes the logo and navigation links: Főoldal, Képek, Kapcsolat, CRUD, and Bejelentkezés.

Bal oldalt lehet bejelentkezni és jobb oldalt regisztrálni.

The screenshot shows a message box on the Notebook Portál website stating: 'Ezzel az e-mail címmel már van regisztrált felhasználó.' (A user is already registered with this email address.) Below the message is a link labeled 'Próbáld újra.' (Try again.). The website header and navigation links are the same as in the previous screenshot.

Vizsgáljuk, hogy egy emailcímmel egy felhasználó lehessen.

The screenshot shows a validation error message on the Notebook Portál website. The message box states: 'Kérjük, írjon egy „@” karaktert az e-mail címbe. A(z) „evelinhv” címből hiányzik a „@” jel.' (Please enter an '@' character in the email address. The 'evelinhv' address is missing the '@' symbol.) The registration form on the right has the 'e-mail cím' field highlighted in blue. The website header and navigation links are the same as in the previous screenshots.

Vizsgáljuk, hogy csak emailcím formátummal lehessen regisztrálni. Illetve minden adat ki legyen töltve.

The screenshot shows a successful registration message box on the Notebook Portál website. The message states: 'A regisztráció sikeres. Azonosító: 10' (Registration successful. ID: 10). Below the message is a link labeled 'Tovább a bejelentkezéshez.' (Continue to login.). The website header and navigation links are the same as in the previous screenshots.

Sikeres regisztráció után megkapjuk az ID-nket és folytathatjuk a bejelentkezést.

**Notebook Portál**
Laptopok, kiegészítők és készletkezelés egy helyen
Bejelentkezett: Horvat Evelin (ok@gm.hu)

FőoldalKépekKapcsolatÜzenetekCRUDKilépés

Bejelentkezett:
Azonosító: 10
Név: Horvat Evelin

Miután sikeresen bejelentkeztünk a Notebook Portál alatt és a bejelentkezési lapon láthatjuk az adatainkat.

Üzenetek:

**Notebook Portál**
Laptopok, kiegészítők és kiegészítő kezelés egy helyen
Bejelentkezett: Horvát Evelin (ok@gm.hu)

FőoldalKépekKapcsolatÜzenetekCRUDKilépés

Beérkezett üzenetek

Küldés ideje	Küldő neve	E-mail cím	Üzenet
2026-05-18 16:47:19	Vendég	probaemail@gmail.com	Ez itt egy próba üzenet!
2026-05-18 16:46:18	Kovács Lajos	lajcsi@gmail.com	Ez egy szuper oldal!
2026-05-18 15:41:30	asd asd	asd@valami.hu	asdasdasdasdasdasdasd
2026-05-18 15:38:36	Horvát Evelin	dfg@dfg.xfcg	teszt

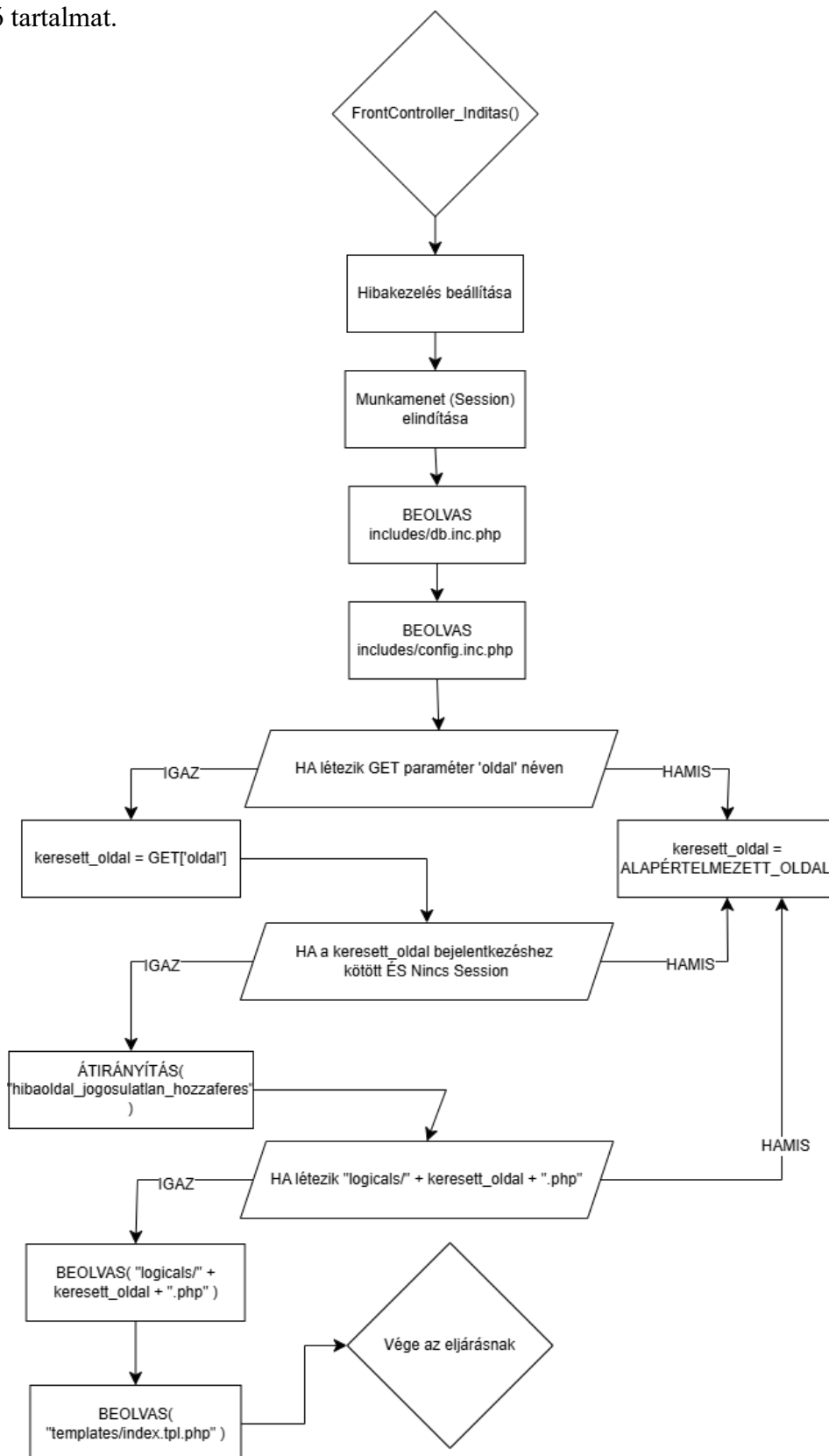
© Copyright 2026 Horvát Evelin (AJ4B6Q), Pakolai Tamás (PMB6ZM)

Bejelentkezés után elérhetővé válik az üzenetek menüpont, ahol a tesztelések során írtunk pár és kértünk, hogy írjanak üzenet, hogy lássuk tényleg működőképes.

Pszeudo kódok

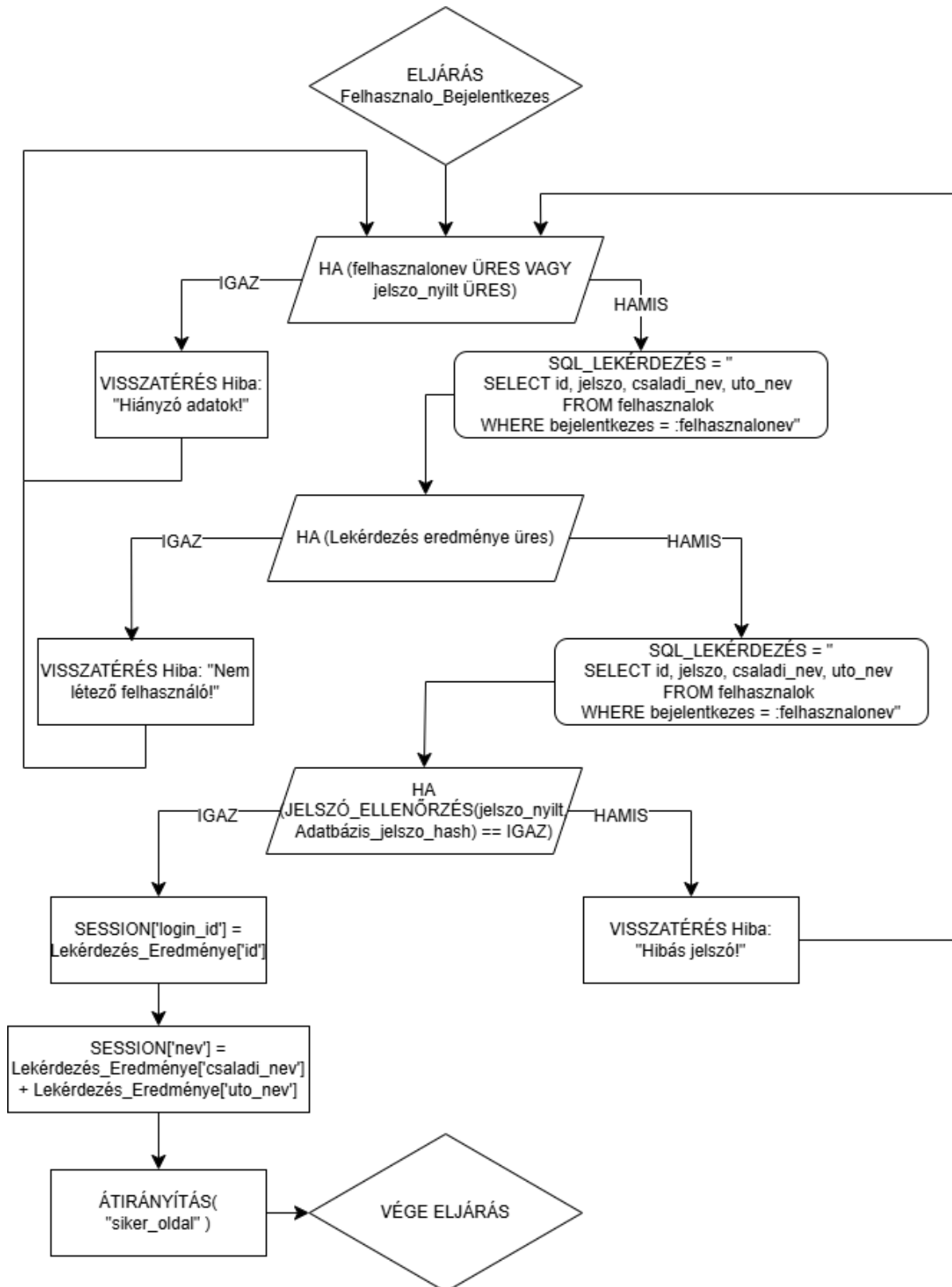
index.php működési logikája

A fő belépési pont feladata, hogy lekezelje az URL-ben érkező kéréseket, és betöltse a megfelelő tartalmat.



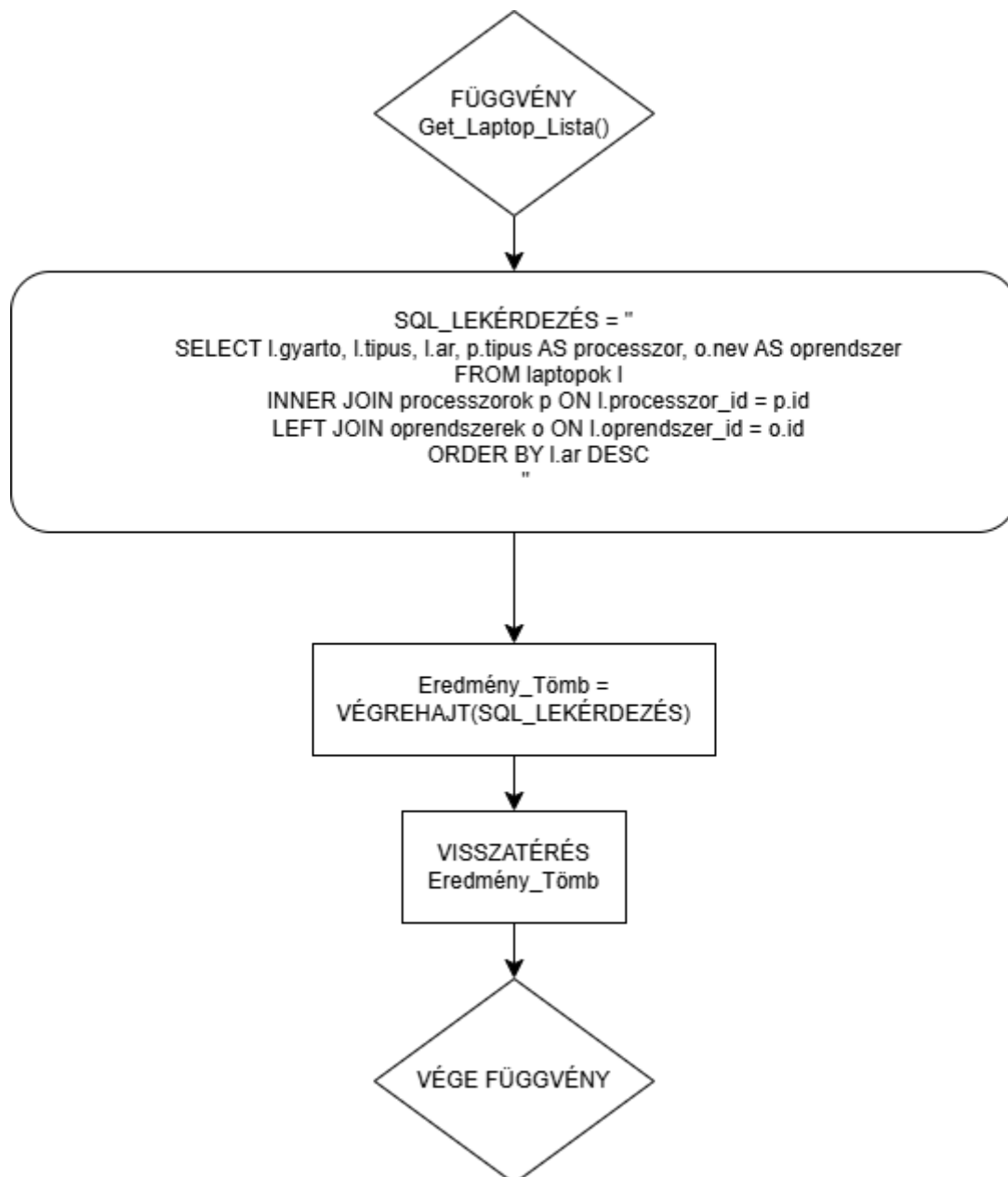
Bejelentkezési folyamat logikája

Ez a folyamat felel a felhasználók hitelesítéséért az adatbázis alapján.



Laptop készlet listázása

A notebookok adatainak összekapcsolása a szótártáblákkal.



Tesztelési Útmutató

A projekt helyes működésének ellenőrzéséhez az alábbi manuális tesztesetek kerültek kidolgozásra és végrehajtásra:

T1 - URL Manipuláció: Nem létező menüpont meghívása az URL-ben. Elvárt eredmény: Az alkalmazás nem omlik össze, hanem a beépített 404-es hibaoldalt jeleníti meg a vázon belül.

T2 - Jogosultságkezelés: Fájlfeltöltés oldal vagy üzenetek oldal URL-jének közvetlen meghívása vendégként. Elvárt eredmény: Megtagadott hozzáférés, átirányítás a bejelentkezés oldalra.

T3 - Űrlap Validáció: Kapcsolat űrlap beküldése érvénytelen e-mail címmel vagy üres szövegdobozzal. Elvárt eredmény: A böngésző és a szerver is megakadályozza a beküldést, hibaüzenetet ad.

T4 - Fájlfeltöltés szűrése: Nem kép kiterjesztésű fájl feltöltésének kísérlete a galériába. Elvárt eredmény: A szerveroldali szkript elutasítja a fájlt biztonsági okokból.

Felhasznált külső erőforrások és modulok

A fejlesztés során az alap technológiákon kívül a következő külső erőforrások kerültek integrálásra:

Google Maps Embed API: A főoldalon a fizikai üzlet helyzetének térképes megjelenítéséhez.

YouTube Embed: Tematikus videótartalom beágyazása.

Google Fonts: Egyéni webtípusok betöltése a modernebb megjelenés érdekében.

Továbbfejlesztési Lehetőségek

A jelenlegi prototípus a jövőben az alábbi funkciókkal bővíthető:

Adminisztrációs panel: Egy dedikált felület kialakítása (admin jogosultsággal rendelkező felhasználóknak), ahol a laptopok, processzorok és operációs rendszerek adatai grafikus felületen (CRUD) szerkeszthetők, SQL parancsok ismerete nélkül.

Lapozás (Pagination): A laptopok és a galéria képeinek oldalakra bontása, ha az adatbázis tartalma jelentősen megnövekszik, ezzel optimalizálva a betöltési időt.

AJAX integráció: A bejelentkezés, regisztráció és a kapcsolat űrlap aszinkron elküldése az oldal újratöltése nélkül a még jobb felhasználói élmény (UX) elérése érdekében.

Kódolási és Névadási Konvenciók

A projekt során törekedtünk az egységes és tiszta kód (Clean Code) elveinek betartására, hogy a kód olvasható és könnyen karbantartható maradjon.

Fájlnév-konvenciók:

A PHP logikai fájlok kisbetűsek és angol/magyar elnevezésűek (pl. kapcsolat.php).

A nézet fájlok egyértelmű .tpl.php (template) kiterjesztést kaptak, jelezve, hogy megjelenítésért felelnek (pl. galeria.tpl.php).

Változók és Függvények:

A PHP változók elnevezése beszédes, és a snake_case (pl. \$felhasznalo_nev, \$adatbazis_kapcsolat) konvenciót követi.

A HTML id és class attribútumok angol nyelvűek, hogy a CSS szabályok (pl. .nav-container, .btn-primary) iparági szabványoknak megfelelőek legyenek.